www.tntextbooks.in

ஒரு நெறிமுறையின் பகுதிகள் செயல்பாடுகள் என அறியப்படுகின்றன. ஒரு செயற்பாடு ஒரு துணை நெறிமுறையாகும். இது ஒரு உள்ளீட்டை பெற்று, செயல்படுத்தி வெளியீட்டை வெளியீடுகிறது, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டின் உறவை திருப்தி செய்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.5. ஒரு உருளையின் மேற்பரப்பு பகுதியை கணக்கிட வேண்டும் என்றால். ஆரம் r மற்றும் உயரம் h

$$A = 2\varpi r^2 + 2\varpi rh$$

நாம் இரண்டு செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணலாம். ஒன்று வட்டத்தின் சுற்றளவு மற்றொன்று ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு பகுதியை கணக்கிடுவதற்கு. வட்டத்தின் பகுதி (r) மற்றும் வட்டத்தின் சுற்றளவு (r) என இரண்டு செயல்பாடுகளை நாம் சுருக்கினால், பின்னர் உருளையின் பகுதி (r, h) தீக்க.

உருளையின் பகுதி (r,h) = 2 × வட்டத்தின் பகுதி (r) + வட்டத்தின் சுற்றளவு $(r) \times h$

6.4 நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பங்கள் (Algorithm Design Techniques)

நெறிமுறைகளை வடிவமைப்பதற்கான சில அடிப்படை கோட்பாடுகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளன.

1. **விவரக்குறிப்புகள்**(Specification): சிக்கல் தீர்பதற்கான முதல் படி சிக்கலைத் துல்லியமாக கூற வேண்டும். ஒரு சிக்கலானது கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டின் அடிப்படையில் குறிப்பிட வேண்டும். விவரக்குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகளின் பண்புகளையும், உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டிற்கும் இடையேயான தொடர்பையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

2. **அருவமாக்கம்** (Abstraction): ஒரு சிக்கல் நிறைய விவரங்களை கொண்டது ஆனால் ஒரு சிக்கலை தீர்க்க எல்லாம் விவரங்களும் தேவையில்லை. ஒரு சில விவரங்கள் மட்டுமே போதுமானது. தேவையற்ற விவரங்களைப் புறக்கணித்து அல்லது மறைத்து வைத்திருப்பது அதன் முக்கிய பண்புகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவது என்பது அருவமாக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, நாம் ஒரு செயல்பாட்டின் நிலையை குறிப்பிடுகையில் சிக்கலுக்கு அவசியமான மாறிகள் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் மற்றும் அவசியமற்ற விவரங்களை புறக்கணிக்கிறோம்.

3. **ஒருங்கிணைப்பு** (Composition): மதிப்பளிக்கூற்று மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்றுகள் ஒரு நெறிமுறையை உருவாக்குகின்றது. ஒரு கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்று ஒரு நிபந்தனையின் நிலையை சோதித்து அதன் மதிப்பு அடிப்படையில் அடுத்த கூற்று நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறது.

4. **பிரித்தல்** (Decomposition): நாம் முக்கிய நெறிமுறைகளை செயல்பாடுகளாக பிரிக்கிறோம். முக்கிய நெறிமுறை மற்றும் பிற செயல்பாடுகளை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு செயலையும் கட்டமைக்கிறோம். இறுதியாக, நாம் செயல்பாடுகளை பயன்படுத்தி முக்கிய நெறிமுறையை கட்டமைக்கிறோம். நாம் செயல்பாடுகளை பயன்படுத்தும் போது, செயல்பாட்டின் விவரக்குறிப்பை தெரிந்துகொள்வது போதுமானது. செயல்பாடு எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.